Laboratório 04 — o mapa do meu domínio

D3 — Matemática e Estatística para IA · Encontro 2, bloco 4 (a janela de exploração) Pacote: `D3-04-mapa-do-espaco.zip` · 27 minutos (15 de execução + 12 de discussão)

O que você já tem, e o que falta

Você já tem	O que falta
Os vetores de 200 frases do seu domínio (ou do pacote: `manutencao` e `generico`), calculados de antemão — nenhuma rede é chamada	As duas TAREFAS do esqueleto: a similaridade de cosseno (a mesma do lab-01) e a projeção do vetor novo
O código de redução e desenho do pacote: componentes principais (determinístico, preserva o global) e vizinhança (t-SNE, preserva grupos locais) — o slide 52 diz que o pacote o traz	Escolher três pares VIZINHOS no mapa e conferir o cosseno original de cada um
A semente da vizinhança é fixa (padrão 20260901) e vai declarada NA FIGURA — quem quiser reproduz a sua figura reproduz (slide 54)	Responder as quatro perguntas do slide 53 e registrar o caso em que o mapa enganou

O critério de pronto é o do slide 52, literal: **os dois mapas gerados, e um caso registrado em que a vizinhança no mapa não corresponde à similaridade real**.

Os passos

1. Extraia o `D3-04`. Complete as duas TAREFAS do `esqueleto.py` — o cosseno você já escreveu no lab-01; a projeção do vetor novo é uma linha.
2. Gere os dois mapas (ele escreve também `mapa-pontos.csv`, com índice, coordenadas e frase — para achar os pontos sem adivinhar número pequeno na figura):

```

python esqueleto.py manutencao

```

Seu domínio tem vetores próprios? Aponte o caminho base dos seus dois arquivos (`python esqueleto.py caminho/do/seu-dominio`). Sem domínio próprio, use `generico` — e a comparação entre os dois conjuntos do pacote faz o papel da comparação entre domínios da turma.

1. Escolha no mapa três pares de pontos VIZINHOS e passe os índices — a conferência é automática: ele imprime o cosseno ORIGINAL de cada par (os índices abaixo são exemplo; troque pelos seus):

```

python esqueleto.py manutencao --pares 4,9 22,77 150,181

```

1. A pergunta 4 do slide 53 (o que acontece com um vetor novo) demonstra-se com um vetor do conjunto tratado como novo:

```

python esqueleto.py manutencao --novo 105

```

1. A escolha do slide 55 precisa estar registrada: rode também sem normalizar e compare as figuras — a escolha muda o mapa:

```

python esqueleto.py manutencao --sem-normalizar

```

1. No `pares-conferidos.md` que o programa escreve, responda as quatro perguntas do slide 53 e registre o caso em que o mapa enganou. Confira:

```

python -m pytest teste.py -q

```

Critério de aceite

`python -m pytest teste.py -q` passa: os dois mapas gerados, três pares conferidos com o cosseno original, as quatro perguntas respondidas e um caso registrado em que a vizinhança no mapa não corresponde à similaridade real. Se os seus três pares confirmarem todos, procure um par entre GRUPOS diferentes do mapa de vizinhança — o slide 52 espera ao menos um que não confirma; se de fato todos confirmarem no seu domínio, registre isso: é um resultado sobre o seu conjunto, não um erro.

Quanto tempo isto deve levar

Vinte e sete minutos: quinze de execução (duas linhas de código e três índices escolhidos no mapa) e doze de discussão honesta sobre o que a figura mostra e o que ela esconde.

Se travar

1. **"Não encontrei manutencao-frases.txt"?** Extraia o pacote INTEIRO — a pasta `dados/` viaja junto. Para o seu domínio, os dois arquivos do seu conjunto viajam sempre juntos e alinhados por índice.
2. **Os índices na figura estão pequenos demais?** Abra o `mapa-pontos.csv`: índice, coordenadas nos dois mapas e a frase — escolha os pares por lá e confira com `--pares`.
3. **Todos os pares confirmaram?** Escolha um par entre GRUPOS diferentes do mapa de vizinhança — colados na figura, de assuntos distantes. A vizinhança do t-SNE preserva grupos LOCAIS; entre grupos, o mapa inventa (slide 51).

4. **Rodou sem normalizar e o mapa mudou?** É o ponto do slide 55: a escolha muda a figura — e por isso ela vai registrada no título do mapa e no `pares-conferidos.md`.
5. **Rodou de novo e suas respostas sumiram?** Não sumiram: a reexecução escreve `pares-conferidos-novo.md` e preserva o seu.
